

Matrici

Indice

Definizione e trasposta

Somma di matrici e prodotto per uno scalare

Prodotto di matrici

Matrici speciali

Determinante

Rango

Definizione e Trasposta

Introduzione: Definizione e Trasposta

- ▶ Le matrici sono oggetti fondamentali dell'algebra lineare, che estendono il concetto di vettore a tabelle rettangolari di numeri
- ▶ Vedremo come definirle e introdurremo l'operazione di trasposizione
- ▶ Fissiamo inoltre la notazione per righe, colonne e sottomatrici complementari, che useremo per il determinante e il rango

Definizione 1: Matrice

Una **matrice** è una tabella rettangolare di numeri reali con m righe e n colonne.

Data una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, scriviamo:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Terminologia:

- ▶ Gli interi m e n sono le **dimensioni** della matrice: m è il numero di righe e n è il numero di colonne.
- ▶ La quantità a_{ij} denota l'**elemento** di $\mathbf{A}$ di riga i e colonna j , per $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Esempio

La matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

è una matrice con $m = 2$ righe e $n = 3$ colonne, dove $a_{11} = 1$, $a_{12} = 2$, $a_{13} = 3$, $a_{21} = 4$, $a_{22} = 5$ e $a_{23} = 6$.

Definizione 2: Trasposta di una matrice

Data una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, la **trasposta** di $\mathbf{A}$, denotata con $\mathbf{A}'$, è la matrice $n \times m$ ottenuta scambiando righe e colonne:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}. \quad (1)$$

L'elemento in posizione (i, j) della matrice trasposta $\mathbf{A}'$ è:

$$a'_{ij} = a_{ji}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Esempio

Data la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3},$$

la sua trasposta è

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Righe e Colonne

Notazione:

- ▶ La i -esima riga di una matrice $\mathbf{A}$ si denota con

$$R_i(\mathbf{A}) \quad \text{oppure} \quad \mathbf{A}_i$$

- ▶ La j -esima colonna di una matrice $\mathbf{A}$ si denota con

$$C_j(\mathbf{A}) \quad \text{oppure} \quad \mathbf{A}_j$$

- ▶ In entrambi i casi, possiamo usare semplicemente R_i o C_j quando la matrice è chiara dal contesto.

Sottomatrici Complementari

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ una matrice e siano $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$.

Denotiamo con $\mathbf{A}_{ij}$ la matrice $(n-1) \times (m-1)$ ottenuta da $\mathbf{A}$ eliminando la riga i e la colonna j .

La matrice $\mathbf{A}_{ij}$ è detta **sottomatrice complementare** dell'elemento a_{ij} ; il suo determinante $\det(\mathbf{A}_{ij})$ è detto **minore complementare** di a_{ij} .

Esempio

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 3 & 4 & 7 & -1 \\ 2 & 0 & -3 & 6 \\ -4 & 1 & 2 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

Per $i = 2$ e $j = 3$, la sottomatrice complementare $\mathbf{A}_{23} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ si ottiene eliminando la riga 2 e la colonna 3:

$$\mathbf{A}_{23} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 6 \\ -4 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

Matrici:

- ▶ Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è una tabella di numeri reali con m righe e n colonne
- ▶ a_{ij} è l'elemento di riga i e colonna j ; $R_i(\mathbf{A})$ e $C_j(\mathbf{A})$ denotano la sua i -esima riga e la sua j -esima colonna

Trasposta e sottomatrici complementari:

- ▶ La trasposta $\mathbf{A}' \in \mathbb{R}^{n \times m}$ scambia righe e colonne: $a'_{ij} = a_{ji}$
- ▶ La sottomatrice complementare $\mathbf{A}_{ij}$ si ottiene eliminando la riga i e la colonna j

Somma e Prodotto per uno Scalare

Introduzione: Somma e Prodotto per uno Scalare

- ▶ Definiamo la somma e il prodotto per uno scalare per le matrici, in modo analogo ai vettori ma operando su tabelle di numeri
- ▶ Entrambe le operazioni agiscono **elemento per elemento**
- ▶ Soddiscano le stesse proprietà algebriche delle corrispondenti operazioni sui vettori

Somma di matrici

Date due matrici

$$\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

la loro somma è la matrice

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Prodotto per uno scalare

Dati uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, il **prodotto di $\mathbf{A}$ per lo scalare λ** è la matrice

$$\lambda \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix} \quad (3)$$

Esempio

Consideriamo le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Allora

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1+4 & -2+5 \\ 3+(-1) & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

e, per $\lambda = -2$,

$$\lambda \mathbf{A} = -2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proprietà della somma e del prodotto per uno scalare (1/2)

Le principali proprietà della somma di matrici e del prodotto per uno scalare sono:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}, \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4)$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}), \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (5)$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (6)$$

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (7)$$

Proprietà della somma e del prodotto per uno scalare (2/2)

$$\lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda\mathbf{A} + \lambda\mathbf{B}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (8)$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{A} = \lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{A}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (9)$$

$$\lambda(\mu\mathbf{A}) = (\lambda\mu)\mathbf{A}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (10)$$

$$1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \quad \text{e} \quad 0 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}. \quad (11)$$

Operazioni:

- ▶ **Somma:** $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ (stesse dimensioni) si ottiene sommando gli elementi nella stessa posizione
- ▶ **Prodotto per uno scalare:** $\lambda \mathbf{A}$ si ottiene moltiplicando ogni elemento per λ

Proprietà:

- ▶ La somma è commutativa e associativa, 0 è l'elemento neutro e $-\mathbf{A}$ è l'opposta di $\mathbf{A}$
- ▶ Il prodotto per uno scalare è distributivo, $\lambda(\mu \mathbf{A}) = (\lambda\mu) \mathbf{A}$, $1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}$ e $0 \cdot \mathbf{A} = 0$

Prodotto di Matrici



Introduzione: Prodotto di Matrici

- ▶ Il prodotto di matrici è un'operazione fondamentale che combina due matrici
- ▶ A differenza della somma, richiede una precisa compatibilità delle dimensioni: il numero di colonne della prima matrice deve essere uguale al numero di righe della seconda
- ▶ Ogni elemento del prodotto è un **prodotto scalare** fra una riga e una colonna
- ▶ Vedremo che, in generale, il prodotto **non è commutativo**

Prodotto di matrici

Date due matrici $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$, il loro prodotto (righe per colonne) è la matrice

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{jp} \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{jp} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{jp} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times p} \quad (12)$$

dove l'elemento in posizione (i, k) , cioè $[\mathbf{AB}]_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$, è il prodotto scalare della i -esima riga di $\mathbf{A}$ e della k -esima colonna di $\mathbf{B}$.

Esempio (1/2)

Consideriamo le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{e} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Il prodotto $\mathbf{AB}$ è:

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Esempio (2/2)

Il prodotto **BA** è:

$$\begin{aligned}\mathbf{BA} &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 & 5 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \\ 7 \cdot 1 + 8 \cdot 3 & 7 \cdot 2 + 8 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Si noti che **AB** $\neq$ **BA**.

Esempio (1/2)

Consideriamo le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \quad \text{e} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

Il prodotto $\mathbf{AB}$ è:

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 5 \\ 0 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 & 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 9 & 20 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Esempio (2/2)

Il prodotto $\mathbf{BA}$ è:

$$\begin{aligned}\mathbf{BA} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 \\ -1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & -1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 & -1 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 5 \cdot 0 & 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 & 3 \cdot (-1) + 5 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 7 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 3 & 21 & 17 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Anche in questo caso, $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

Proprietà del prodotto di matrici (1/2)

Le principali proprietà del prodotto di matrici (quando le dimensioni sono compatibili) sono:

$$(\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{C}) \quad (13)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A}\mathbf{B} + \mathbf{A}\mathbf{C} \quad (14)$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{C} + \mathbf{B}\mathbf{C} \quad (15)$$

$$\lambda(\mathbf{A}\mathbf{B}) = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{B}) \quad (16)$$

Proprietà del prodotto di matrici (2/2)

$$I_m \mathbf{A} = \mathbf{A} \quad \text{e} \quad \mathbf{A} I_n = \mathbf{A}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (17)$$

In generale, il prodotto di matrici **non è commutativo**:

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA} \quad \text{in generale.} \quad (18)$$

Prodotto di matrici:

- ▶ $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ danno $\mathbf{AB} \in \mathbb{R}^{m \times p}$
- ▶ $[\mathbf{AB}]_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}$: prodotto scalare della riga i di $\mathbf{A}$ e della colonna k di $\mathbf{B}$

Proprietà:

- ▶ Associativo e distributivo; gli scalari si possono spostare:
 $\lambda(\mathbf{AB}) = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{B})$
- ▶ $\mathbf{I}_m \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{I}_n = \mathbf{A}$
- ▶ In generale $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ (non commutativo)

Matrici Speciali



Introduzione: Matrici Speciali

- ▶ Alcune matrici con struttura particolare compaiono spesso nelle applicazioni e hanno proprietà importanti
- ▶ Introduciamo le matrici quadrate, identità, diagonali, simmetriche e triangolari
- ▶ Studiamo poi le matrici di permutazione (per riordinare righe e colonne), le matrici inverse e le matrici semidefinite (fondamentali in ottimizzazione)

Definizione 3: Matrice quadrata

Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si dice **matrice quadrata** se ha lo stesso numero di righe e di colonne ($m = n$). In questo caso, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ha la forma:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Esempio

Un esempio di matrice quadrata di ordine 3 è:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Definizione 4: Matrice identità

Una matrice quadrata $I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **matrice identità** se ha elementi uguali a uno sulla diagonale principale e zero altrove. Ha la forma:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \quad (20)$$

Equivalentemente, la matrice identità soddisfa

$$[I_n]_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j, \end{cases} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Esempio

La matrice identità di ordine 3 è:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Matrice identità e prodotto di matrici

Per ogni matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si ha:

$$\mathbf{I}_m \mathbf{A} = \mathbf{A} \quad \text{e} \quad \mathbf{A} \mathbf{I}_n = \mathbf{A}.$$

Definizione 5: Matrice diagonale

Una matrice quadrata $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **diagonale** se tutti i suoi elementi fuori dalla diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_{nn} \end{pmatrix}. \quad (21)$$

Equivalentemente, una matrice diagonale soddisfa

$$d_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i \neq j.$$

Esempio

La matrice

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è diagonale.

Definizione 6: Matrice simmetrica

Una matrice quadrata $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **simmetrica** se ha elementi uguali in posizioni simmetriche rispetto alla diagonale principale (cioè l'elemento in posizione (i,j) è uguale all'elemento in posizione (j,i)). Ha la forma:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{12} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{1n} & q_{2n} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}. \quad (22)$$

Matrice simmetrica

Equivalentemente, una matrice simmetrica soddisfa

$$q_{ij} = q_{ji}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

In forma matriciale, la simmetria si può scrivere come

$$Q' = Q.$$

Definizione 7: Matrice triangolare superiore

Una matrice quadrata $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **triangolare superiore** se tutti i suoi elementi al di sotto della diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}. \quad (23)$$

Equivalentemente, una matrice triangolare superiore soddisfa

$$u_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i > j.$$

Esempio

La matrice

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è triangolare superiore.

Definizione 8: Matrice triangolare inferiore

Una matrice quadrata $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **triangolare inferiore** se tutti i suoi elementi al di sopra della diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} \ell_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \cdots & \ell_{nn} \end{pmatrix}. \quad (24)$$

Equivalentemente, una matrice triangolare inferiore soddisfa

$$\ell_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i < j.$$

Esempio

La matrice

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è triangolare inferiore.

Matrici di Permutazione

Le matrici di permutazione sono matrici quadrate ottenute permutando le righe (o, equivalentemente, le colonne) della matrice identità.

Codificano permutazioni di indici e realizzano riordinamenti di righe/colonne tramite il prodotto di matrici.

Matrici di permutazione (1/3)

Dato un ordinamento (permutazione) π di $\{1, \dots, n\}$, denotiamo con $\mathbf{P}_\pi$ la **matrice di permutazione** ottenuta da $\mathbf{I}_n$ riordinandone le righe secondo π , cioè mettendo per prima la riga $\pi(1)$, poi la riga $\pi(2)$, $\dots$, e infine la riga $\pi(n)$.

Matrici di permutazione (2/3)

Riordinamento delle righe tramite moltiplicazione a sinistra.

Date $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $\mathbf{P}_\pi \in \mathbb{R}^{m \times m}$, la matrice

$$\mathbf{P}_\pi \mathbf{A}$$

è formata dalle righe di $\mathbf{A}$ riordinate secondo la permutazione π (la riga $\pi(1)$ diventa la prima riga, la riga $\pi(2)$ diventa la seconda riga, ecc.).

Matrici di permutazione (3/3)

Riordinamento delle colonne tramite moltiplicazione a destra.

Date $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $\mathbf{P}_\pi \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la matrice

$$\mathbf{A}\mathbf{P}'_\pi$$

è formata dalle colonne di $\mathbf{A}$ riordinate secondo la permutazione π (la colonna $\pi(1)$ diventa la prima colonna, la colonna $\pi(2)$ diventa la seconda colonna, ecc.).

- Si noti la trasposta: $\mathbf{P}'_\pi$ si ottiene da $\mathbf{I}_n$ riordinandone le *colonne* secondo π .

Esempio (1/2)

Consideriamo $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$.

Dato l'ordinamento desiderato delle righe $\pi = (3, 1, 2)$ (cioè prima la riga 3, poi la riga 1, poi la riga 2), usiamo la matrice di permutazione ottenuta da $\mathbf{I}_3$ riordinandone le righe come $(3, 1, 2)$:

$$\mathbf{P}_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Esempio (2/2)

Allora:

$$\mathbf{P}_\pi \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le righe di $\mathbf{A}$ sono state riordinate secondo $\pi = (3, 1, 2)$.

Esempio (1/2)

Consideriamo $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$.

Dato l'ordinamento desiderato delle colonne $\pi = (2, 3, 1)$ (cioè prima la colonna 2, poi la colonna 3, poi la colonna 1), usiamo la matrice di permutazione $\mathbf{P}_\pi$ ottenuta da $\mathbf{I}_3$ riordinandone le righe come $(2, 3, 1)$, e la sua trasposta:

$$\mathbf{P}_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}'_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Esempio (2/2)

Allora:

$$\mathbf{A}\mathbf{P}'_{\pi} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le colonne di $\mathbf{A}$ sono state riordinate secondo $\pi = (2, 3, 1)$.

Definizione 9: matrice inversa

Una matrice quadrata $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è *invertibile* se esiste una matrice $\mathbf{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} \quad \text{e} \quad \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

Tale matrice $\mathbf{A}^{-1}$ è detta *inversa* di $\mathbf{A}$.

Se esiste, la matrice inversa $\mathbf{A}^{-1}$ è unica.

Definizione 10: matrici semidefinite

Una matrice quadrata *simmetrica* $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è

- ▶ *semidefinita positiva* se

$$x' Q x \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

- ▶ *definita positiva* se

$$x' Q x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

Definizione 11: matrici semidefinite (continua)

Una matrice quadrata *simmetrica* $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è

- ▶ *semidefinita negativa* se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} \leq 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

- ▶ *definita negativa* se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} < 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

Esempio (1/2)

La matrice identità

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

è semidefinita positiva poiché:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2 \geq 0, \quad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Esempio (2/2)

La matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

è semidefinita positiva poiché:

$$\begin{aligned} (x_1 \quad x_2) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 \\ &= x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 \geq 0, \end{aligned}$$

per ogni $(x_1 \quad x_2)' \in \mathbb{R}^2$.

Riepilogo (1/2)

Matrici quadrate speciali:

- ▶ **Identità I_n :** uno sulla diagonale, zero altrove;
 $I_m \mathbf{A} = \mathbf{A} I_n = \mathbf{A}$
- ▶ **Diagonale:** $d_{ij} = 0$ per $i \neq j$
- ▶ **Simmetrica:** $q_{ij} = q_{ji}$, cioè $\mathbf{Q}' = \mathbf{Q}$
- ▶ **Triangolare superiore:** $u_{ij} = 0$ per $i > j$; **triangolare inferiore:** $\ell_{ij} = 0$ per $i < j$

Matrici di permutazione:

- ▶ $\mathbf{P}_\pi$: righe di I_n riordinate secondo π
- ▶ $\mathbf{P}_\pi \mathbf{A}$ riordina le righe di $\mathbf{A}$; $\mathbf{A} \mathbf{P}'_\pi$ riordina le colonne di $\mathbf{A}$

Riepilogo (2/2)

Matrice inversa:

- ▶ $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$; se esiste, l'inversa è unica

Matrici semidefinite ($\mathbf{Q}$ simmetrica):

- ▶ Semidefinita positiva: $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} \geq 0$ per ogni $\mathbf{x}$; definita positiva: $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} > 0$ per ogni $\mathbf{x} \neq 0$
- ▶ Semidefinita negativa: $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} \leq 0$ per ogni $\mathbf{x}$; definita negativa: $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} < 0$ per ogni $\mathbf{x} \neq 0$

Determinante

Introduzione: Determinante

- ▶ Il determinante è uno scalare che si calcola a partire da una matrice quadrata e che contiene informazioni importanti sulla matrice
- ▶ Diamo formule esplicite per matrici piccole, lo sviluppo di Laplace per il caso generale e la formula semplice per le matrici triangolari
- ▶ Infine elenchiamo le sue proprietà principali: in particolare, una matrice è invertibile se e solo se il suo determinante è diverso da zero

Formule per il determinante

Determinante di una matrice 1×1 . Sia $\mathbf{A} = (a) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$. Allora

$$\det(\mathbf{A}) = a. \quad (25)$$

Determinante di una matrice 2×2 . Sia $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Allora

$$\det(\mathbf{A}) = ad - bc. \quad (26)$$

Formule per il determinante (continua)

Determinante di una matrice 3×3 (regola di Sarrus). Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{A}) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh. \quad (27)$$

Esempio

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 4 - (-1) \cdot 3 = 8 + 3 = 11.$$

Esempio

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Con la regola di Sarrus:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \cdot (-1) - 0 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 \cdot 1 - 1 \cdot 4 \cdot (-1).$$

Quindi

$$\det(\mathbf{A}) = 1 + 16 + 0 - 0 - 6 + 4 = 15.$$

Sviluppo di Laplace

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Il determinante $\det(\mathbf{A})$ può essere calcolato ricorsivamente mediante lo **sviluppo di Laplace** lungo una qualsiasi riga o colonna.

Per ogni riga $i \in \{1, 2, \dots, n\}$:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (28)$$

Per ogni colonna $j \in \{1, 2, \dots, n\}$:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (29)$$

Dove C_{ij} è il **cofattore** (o complemento algebrico) di a_{ij} :
 $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{ij})$, e $\mathbf{A}_{ij}$ è la sottomatrice complementare ottenuta da $\mathbf{A}$ eliminando la riga i e la colonna j .

Esempio (1/2)

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sviluppiamo lungo la seconda colonna (contiene uno zero):

$$\det(\mathbf{A}) = 2 C_{12} + 1 C_{22} + 0 \cdot C_{32}.$$

Calcoliamo i cofattori:

$$\begin{aligned} C_{12} &= (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= -((-1)(-1) - 2 \cdot 3) = -(1 - 6) = 5 \end{aligned}$$

Esempio (2/2)

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \det \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = ((-2)(-1) - 2(-3)) = 2 + 6 = 8.$$

Pertanto,

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 5 + 1 \cdot 8 = 18.$$

Determinante di Matrici Triangolari

Per le matrici triangolari (superiori o inferiori), il determinante ha una forma particolarmente semplice: è il prodotto degli elementi diagonali.

Se $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare superiore**, allora

$$\det(\mathbf{U}) = \prod_{i=1}^n u_{ii}. \quad (30)$$

Se $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare inferiore**, allora

$$\det(\mathbf{L}) = \prod_{i=1}^n \ell_{ii}. \quad (31)$$

In particolare:

- ▶ Per una **matrice diagonale** $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_{ii}.$$

- ▶ Per la **matrice identità** $\mathbf{I}_n$:

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1.$$

Esempio

Sia

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{U}) = 2 \cdot (-4) \cdot 3 = -24.$$

Esempio

Sia

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{L}) = 1 \cdot 3 \cdot (-2) = -6.$$

Esempio

Sia

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{D}) = 5 \cdot (-2) \cdot 3 = -30.$$

Proprietà del Determinante (1/2)

Il determinante soddisfa diverse importanti proprietà algebriche.

Siano $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Allora:

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) \quad (32)$$

$$\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A}) \quad (33)$$

$$\det(\lambda \mathbf{A}) = \lambda^n \det(\mathbf{A}) \quad (34)$$

Proprietà del Determinante (2/2)

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}, \quad \text{se } \mathbf{A} \text{ è invertibile} \quad (35)$$

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1 \quad (36)$$

Osservazioni sulle proprietà del determinante

- ▶ Da $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$ e $\det(\mathbf{I}_n) = 1$, se $\mathbf{A}$ è invertibile:

$$\det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{AA}^{-1}) = \det(\mathbf{I}_n) = 1,$$

da cui segue $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/\det(\mathbf{A})$.

- ▶ La proprietà $\det(\lambda \mathbf{A}) = \lambda^n \det(\mathbf{A})$ mostra che il prodotto per uno scalare agisce sul determinante tramite la potenza n -esima dello scalare (non linearmente).
- ▶ La proprietà $\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A})$ implica che le operazioni sulle righe e quelle sulle colonne hanno effetti simmetrici sul determinante.

Esempio (1/2)

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 = 6, \quad \det(\mathbf{B}) = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 4 = 6.$$

Esempio (2/2)

Il prodotto è:

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}.$$

Allora:

$$\det(\mathbf{AB}) = 6 \cdot 6 - 0 \cdot 12 = 36 = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}).$$

Esempio

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \quad \det(\mathbf{A}') = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2.$$

Pertanto, $\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A})$.

Esempio

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad \lambda = 2.$$

Allora:

$$\lambda \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \quad \det(\lambda \mathbf{A}) = 2 \cdot 8 - 4 \cdot 6 = -8.$$

Poiché $n = 2$, verifichiamo:

$$\det(\lambda \mathbf{A}) = -8 = 2^2 \cdot (-2) = \lambda^2 \det(\mathbf{A}).$$

Esempio

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1.$$

La matrice inversa è:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Allora:

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot (-1) = 1 = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}.$$

Invertibilità e determinante

Una matrice $\mathbf{A}$ è invertibile se e solo se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.

Riepilogo (1/2)

Calcolo del determinante:

- ▶ 1×1 : $\det(\mathbf{A}) = a$; 2×2 : $\det(\mathbf{A}) = ad - bc$; 3×3 : regola di Sarrus
- ▶ Sviluppo di Laplace lungo una qualsiasi riga i o colonna j :
 $\det(\mathbf{A}) = \sum_j a_{ij} C_{ij} = \sum_i a_{ij} C_{ij}$, con $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{ij})$
- ▶ Convieniente sviluppare lungo una riga o colonna con molti zeri
- ▶ Matrici triangolari e diagonali: prodotto degli elementi diagonali; $\det(\mathbf{I}_n) = 1$

Riepilogo (2/2)

Proprietà:

- ▶ $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$ e $\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A})$
- ▶ $\det(\lambda \mathbf{A}) = \lambda^n \det(\mathbf{A})$
- ▶ $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1 / \det(\mathbf{A})$ se $\mathbf{A}$ è invertibile

Invertibilità:

- ▶ $\mathbf{A}$ è invertibile $\iff \det(\mathbf{A}) \neq 0$

Rango

Introduzione: Rango

- ▶ Il rango misura la “dimensione” dell’informazione contenuta in una matrice, contando quante righe o colonne sono davvero indipendenti
- ▶ Si basa sulla nozione di indipendenza lineare introdotta nel capitolo sui vettori
- ▶ È cruciale per stabilire se un sistema di equazioni ha un’unica soluzione

Definizione 12: rango di una matrice

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Il **rango** di $\mathbf{A}$, denotato con $\text{rank}(\mathbf{A})$, è il numero massimo di colonne linearmente indipendenti di $\mathbf{A}$.

- Le colonne di $\mathbf{A}$ sono vettori di $\mathbb{R}^m$, e l'indipendenza lineare è intesa nel senso del capitolo sui vettori: $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti se $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ implica $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Rango

- ▶ Equivalentemente, $\text{rank}(\mathbf{A})$ è il numero massimo di righe linearmente indipendenti di $\mathbf{A}$.
- ▶ Si ha sempre

$$\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min\{m, n\}.$$

- ▶ Se $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, allora

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = n \iff \det(\mathbf{A}) \neq 0.$$

Esempio

Sia

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

La seconda riga è un multiplo della prima:

$$(2 \quad 4 \quad 6) = 2 (1 \quad 2 \quad 3).$$

Quindi le due righe sono linearmente dipendenti, e c'è una sola riga linearmente indipendente. Pertanto,

$$\text{rank}(\mathbf{B}) = 1.$$

Esempio (1/2)

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

La terza colonna è la somma delle prime due:

$$C_3(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = C_1(\mathbf{A}) + C_2(\mathbf{A}),$$

quindi le tre colonne sono linearmente dipendenti e $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$.

Esempio (2/2)

D'altra parte, le prime due colonne sono linearmente indipendenti:

$$\lambda_1 C_1(\mathbf{A}) + \lambda_2 C_2(\mathbf{A}) = 0$$

dà $\lambda_1 = 0$ (primo elemento) e $\lambda_2 = 0$ (terzo elemento). Pertanto,

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 2.$$

Coerentemente, sviluppando lungo la prima riga,

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 3 \cdot 1) - 0 + 1 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = -2 + 2 = 0.$$

Rango:

- ▶ $\text{rank}(\mathbf{A})$ è il numero massimo di colonne linearmente indipendenti di $\mathbf{A}$ (equivalentemente, di righe)
- ▶ $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min\{m, n\}$
- ▶ Per $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$: $\text{rank}(\mathbf{A}) = n \iff \det(\mathbf{A}) \neq 0$
- ▶ Per calcolarlo: cercare colonne (o righe) che sono combinazioni lineari delle altre e verificare l'indipendenza delle rimanenti

Concetti Chiave

Riepilogo - Parte 1: Concetti di base (1/2)

1. Definizione di matrice:

- ▶ Una matrice è una tabella rettangolare di numeri reali:
 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$
- ▶ La trasposta $\mathbf{A}'$ scambia righe e colonne
- ▶ Sottomatrice complementare $\mathbf{A}_{ij}$: si ottiene eliminando la riga i e la colonna j

Riepilogo - Parte 1: Concetti di base (2/2)

2. Operazioni sulle matrici:

- ▶ **Somma:** elemento per elemento (stesse dimensioni)
- ▶ **Prodotto per uno scalare:** si moltiplica ogni elemento per lo scalare
- ▶ **Prodotto:** $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ dà $\mathbf{AB} \in \mathbb{R}^{m \times p}$
- ▶ Il prodotto di matrici **non è commutativo**: in generale $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$

Riepilogo - Parte 2: Matrici speciali (1/2)

3. Tipi di matrici speciali:

- ▶ **Quadrata:** $m = n$
- ▶ **Identità:** I_n (uno sulla diagonale, zero altrove)
- ▶ **Diagonale:** tutti gli elementi fuori dalla diagonale nulli
- ▶ **Simmetrica:** $Q' = Q$
- ▶ **Triangolare:** superiore o inferiore
- ▶ **Di permutazione:** riordinamento delle righe $P_\pi A$, delle colonne AP'_π
- ▶ **Invertibile:** $AA^{-1} = I$

Riepilogo - Parte 2: Matrici speciali (2/2)

4. Matrici semidefinite:

- ▶ Semidefinita positiva: $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} \geq 0$ per ogni $\mathbf{x}$
- ▶ Definita positiva: $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} > 0$ per ogni $\mathbf{x} \neq 0$

Riepilogo - Parte 3: Determinante e rango (1/2)

5. Determinante:

- ▶ Scalare associato alle matrici quadrate che contiene informazioni importanti
- ▶ 2×2 : $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$
- ▶ 3×3 : regola di Sarrus o sviluppo di Laplace
- ▶ Triangolari/diagonali: prodotto degli elementi diagonali
- ▶ Proprietà principali: $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$,
 $\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A})$
- ▶ $\mathbf{A}$ invertibile $\iff \det(\mathbf{A}) \neq 0$

Riepilogo - Parte 3: Determinante e rango (2/2)

6. Rango:

- ▶ Numero massimo di colonne (o righe) linearmente indipendenti
- ▶ $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min\{m, n\}$
- ▶ Per matrici quadrate: $\text{rank}(\mathbf{A}) = n \iff \det(\mathbf{A}) \neq 0$